

$$\text{Aufgabe 1.) a.) } \inf_{F \in \mathbb{R}^3} \left(\frac{\bar{F}_1 - \bar{F}_1^M}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{\bar{F}_2 - \bar{F}_2^M}{\sigma_2} \right)^2 + \left(\frac{\bar{F}_3 - \bar{F}_3^M}{\sigma_3} \right)^2$$

$$\text{u.d.N. } \bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_3$$

Formulierung als quadratisches Programm aus Beispiel 3.2.19:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\bar{F}_1 - \bar{F}_1^M}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{\bar{F}_2 - \bar{F}_2^M}{\sigma_2} \right)^2 + \left(\frac{\bar{F}_3 - \bar{F}_3^M}{\sigma_3} \right)^2 &= \sigma_1^{-2} (\bar{F}_1 - \bar{F}_1^M)^2 + \sigma_2^{-2} (\bar{F}_2 - \bar{F}_2^M)^2 + \sigma_3^{-2} (\bar{F}_3 - \bar{F}_3^M)^2 \\ &= \sigma_1^{-2} (\bar{F}_1^2 - 2 \cdot \bar{F}_1 \cdot \bar{F}_1^M + (\bar{F}_1^M)^2) + \sigma_2^{-2} (\bar{F}_2^2 - 2 \cdot \bar{F}_2 \cdot \bar{F}_2^M + (\bar{F}_2^M)^2) + \sigma_3^{-2} (\bar{F}_3^2 - 2 \cdot \bar{F}_3 \cdot \bar{F}_3^M + (\bar{F}_3^M)^2) \\ &= \frac{\bar{F}_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{\bar{F}_2^2}{\sigma_2^2} + \frac{\bar{F}_3^2}{\sigma_3^2} + \left(\frac{-2 \bar{F}_1^M \cdot \bar{F}_1}{\sigma_1^2} - \frac{2 \cdot \bar{F}_2 \cdot \bar{F}_2^M}{\sigma_2^2} - \frac{2 \cdot \bar{F}_3 \cdot \bar{F}_3^M}{\sigma_3^2} \right) + \frac{(\bar{F}_1^M)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(\bar{F}_2^M)^2}{\sigma_2^2} + \frac{(\bar{F}_3^M)^2}{\sigma_3^2} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} \bar{F}_1 & \bar{F}_2 & \bar{F}_3 \end{pmatrix}}_{=: x} \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_1^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^{-2} \end{pmatrix}}_{=: H} \underbrace{\begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix}}_{=: x} + \underbrace{\left(\frac{-2 \bar{F}_1^M}{\sigma_1^2}, \frac{-2 \bar{F}_2^M}{\sigma_2^2}, \frac{-2 \bar{F}_3^M}{\sigma_3^2} \right)}_{=: c} \underbrace{\begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix}}_{=: x} + \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{(\bar{F}_i^M)^2}{\sigma_i^2}}_{=: r} \end{aligned}$$

Für die Standardform des quadratischen Programms muss der quadratische Teil noch mit $\frac{1}{2}$ multipliziert werden.
Die Matrix wird zum Ausgleich Skalar mit 2 multipliziert:

Daraus folgt die neue Formulierung des Problems:

$$\inf_{F \in \mathbb{R}^3} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 & \bar{F}_2 & \bar{F}_3 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \cdot \sigma_1^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 \cdot \sigma_2^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \cdot \sigma_3^{-2} \end{pmatrix}}_{=: H} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix} + \underbrace{\left(\frac{-2 \bar{F}_1^M}{\sigma_1^2}, \frac{-2 \bar{F}_2^M}{\sigma_2^2}, \frac{-2 \bar{F}_3^M}{\sigma_3^2} \right)}_{=: c} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix} + r$$

Mit den gegebenen $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ist H symmetrisch positiv definit.

Die Nebenbedingung wird in die lineare Standardform gebracht:

$$\bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_3 \quad \Leftrightarrow \quad \bar{F}_1 + \bar{F}_2 - \bar{F}_3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{=: A} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$A \in \mathbb{R}^{1 \times 3} \quad m=1, \quad n=3 \quad \Rightarrow \quad m < n$$

$$b=0$$

H ist spd auf $\mathbb{R}^3 \Rightarrow H$ ist spd auf Kern A

$\Rightarrow$ Mit HOB2 aus Beispiel 3.2.19 gilt: Zielfunktion ist strikt konvex auf S , mit

$$S := \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax = 0 = b\}$$

Damit ist für den eindeutigen globalen Minimierer die folgende Gleichung zu lösen (falls das LGS lösbar ist):

(NOB1)
$$\begin{pmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ -b \end{pmatrix}$$

Das LGS ist mit Satz 3.2.20 eindeutig lösbar, da $\text{Rang } A = m = 1$, $m \leq n$ und H spd auf Kern A .

Einsetzen des quadratischen Programms:

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot \sigma_1^{-2} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 \cdot \sigma_2^{-2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \cdot \sigma_3^{-2} & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot \bar{F}_1^M}{\sigma_1^2} \\ \frac{2 \cdot \bar{F}_2^M}{\sigma_2^2} \\ \frac{2 \cdot \bar{F}_3^M}{\sigma_3^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 50 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 200 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1300 \\ 735 \\ 440 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6,4 \\ 14,3 \\ 20,7 \\ 20 \end{pmatrix} \quad x^* = \begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6,4 \\ 14,3 \\ 20,7 \end{pmatrix}$$

x^* ist die eindeutige Lösung der NOB 1 und damit

H ist positiv definit auf Kern A .

$\Rightarrow x^*$ ist eindeutige globaler Minimierer.

5.) $n=3$, mit der bestehenden Nebenbedingung können demnach maximal zwei weitere Nebenbedingungen ergänzt werden.

1.) Mindestgeschwindigkeit: Für die Modellierung sollte zumindest eine negative Geschwindigkeit ausgeschlossen werden.

Also:

$\bar{F}_1 \geq 0$ u. $\bar{F}_2 \geq 0$ bzw. $\bar{F}_1 > 0$ u. $\bar{F}_2 > 0$
 $\bar{F}_3 \geq 0$ bzw. $\bar{F}_3 > 0$ ergibt sich dann aus der oben gegebenen Nebenbedingung.

Mit genauerem Kenntnis der Anlage könnte man die Mindestgeschwindigkeit auch höher ansetzen.

- 2.) Mit Kenntnis weiterer Parameter könnte man eine Nebenbedingung für das Verhältnis der Flussgeschwindigkeiten F_1 und F_2 bestimmen.

Beispiel: $\frac{F_2}{F_1} \leq 2$

Eine Gleichungsbeschränkung würde an dieser Stelle vermutlich in der Genauigkeit verbessern.

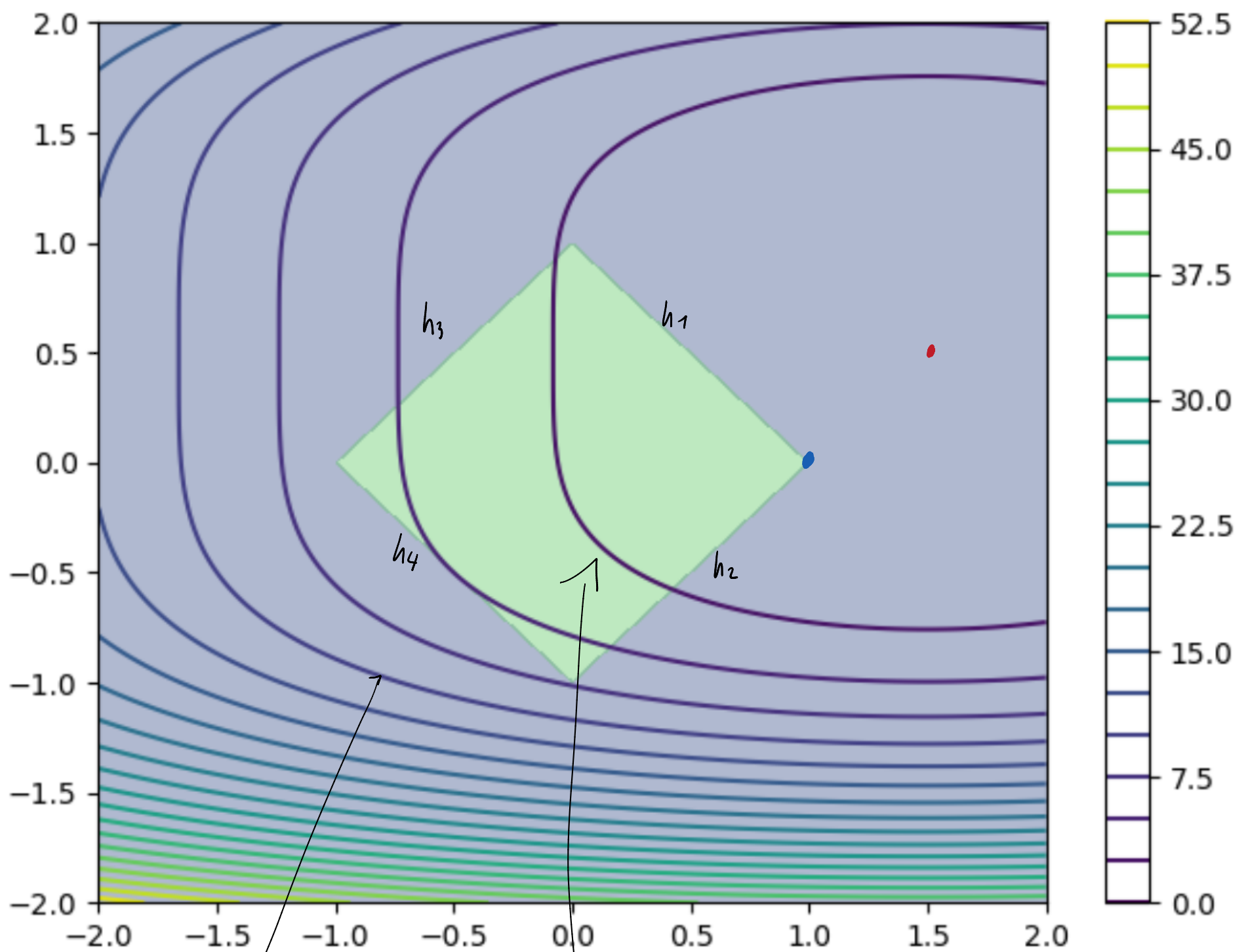
Die genaue Nebenbedingung ist allerdings auch schwerer zu validieren.

- 3.) Analog zu ① kann man Maximalgeschwindigkeiten definieren.

Entweder über absolute Nebenbedingungen oder Verhältnisse.

Insgesamt ist wichtig, dass maximal zwei zusätzliche Nebenbedingungen gewählt werden und diese konsistent zueinander und nicht repetitiv sind.

H2 a)



Höhenlinien von f

zulässiger Bereich

- Minimierer ohne Nebenbed. $\tilde{x}^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T$
- $x^* = (1, 0)$ ist Minimierer unter Ungleichungsnebenbed. $h(x)$.

b)

Wir sehen in der Skizze, dass $\mathcal{A}^+(x^*) = \{1, 2\}$,
d.h. h_1 und h_2 sind aktiv und h_3 und h_4 sind inaktiv.

x^* muss möglichst nah an der Mitte der Höhenlinien liegen
(möglichst nah an $\tilde{x}^*$). Dies ist im Punkt $(1, 0)$ der Fall.

c) KKT - Bed.:

$$a) 0 = \nabla_x L(x^*, (\lambda, \mu)) = \nabla f(x^*) + \nabla g(x^*) \lambda + \nabla h(x^*) \mu$$

$$b) 0 = \nabla_\lambda L(x^*, (\lambda, \mu)) = g(x^*)$$

$$c) 0 \leq \mu \perp h(x^*) \leq 0 \quad (\text{Komplementarität})$$

$$x \in \mathbb{R}^n \quad \lambda \in \mathbb{R}^m \quad \mu \in \mathbb{R}^L \quad \text{mit } n=2, m=0, L=4$$

$$L(x, (\lambda, \mu)) = f(x) + \lambda^T g(x) + \mu^T h(x) = (x_1 - \frac{3}{2})^2 + (x_2 - \frac{1}{2})^4 + 0 + (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4) \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - 1 \\ x_1 - x_2 - 1 \\ -x_1 + x_2 - 1 \\ -x_1 - x_2 - 1 \end{pmatrix}$$

Damit ist

$$\nabla L_x(x, (\lambda, \mu)) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - \frac{3}{2}) + \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4 \\ 4(x_2 - \frac{1}{2})^3 + \mu_1 - \mu_2 + \mu_3 - \mu_4 \end{pmatrix}$$

$$\text{und } \nabla L_x(x^*(\lambda, \mu)) = \begin{pmatrix} -1 + \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4 \\ -\frac{1}{2} + \mu_1 - \mu_2 + \mu_3 - \mu_4 \end{pmatrix} \stackrel{x^*(x^*) = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}}{=} \begin{pmatrix} -1 + \mu_1 + \mu_2 \\ -\frac{1}{2} + \mu_1 - \mu_2 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Da } \mathcal{A}(x^*) \setminus \mathcal{A}^+(x^*) = \{3, 4\} \text{ ist } \mu_3 = \mu_4 = 0$$

Um $\mu_1, \mu_2 > 0$ zu ermitteln, lösen wir das LGS

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad \mu_1 + \mu_2 = 1 \\ \text{II} \quad \mu_1 - \mu_2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -\frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \hline \text{I} \\ \text{II} - \text{I} \end{array}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu_2 = \frac{1}{4}} \text{ und } \mu_1 + \frac{1}{4} = 1 \Leftrightarrow \boxed{\mu_1 = \frac{3}{4}}$$

$$\text{Damit ist } \mu = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Da $g(x) = 0$, gilt, dass $\lambda \in \mathbb{R}^{m=0}$ ist (also kein λ existiert).

d) x^* ist ein globaler Minimierer des Problems, da

Satz 3.3.13 gilt:

Denn: f ist offensichtlich^① konvex und nach c) erfüllt $x^* = (1,0)$ die KKT-Bed.

Für $\tilde{x} = (-1,0)$ funktioniert diese Argumentation nicht, denn.

Für KKT a) muss gelten:

$$\nabla_x L(\tilde{x}, (\lambda, \mu)) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2(-1 - \frac{3}{2}) - \mu_3 - \mu_4 \\ 4(-\frac{1}{2})^3 + \mu_3 - \mu_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Lösen das LGS mit Gauß-Verfahren:

$$\left. \begin{array}{cc|c} -1 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ \hline -1 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & \frac{11}{2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Rightarrow \mu_4 = -\frac{11}{4} \\ \mu_3 - \frac{11}{4} = 5 \\ \Rightarrow \mu_3 = \frac{31}{4} \end{array}$$

Hier gilt also $\mu_3 = -\frac{11}{4} < 0$. Da aber für die KKT

Bedingungen alle aktiven Ungleichungen $\mu_i \geq 0$ gelten muss,

erfüllt $\tilde{x}$ diese Bedingungen nicht, weswegen Satz 3.3.13 (H0M1) hier nicht angewendet werden kann.

① Falls „offensichtlich“ nicht reicht:

Nach 1.4.11 ist f konvex gdw. $\nabla^2 f$ pos. semi. def.

$$\nabla f(x) = \left(2\left(x_1 - \frac{3}{2}\right), 4\left(x_2 - \frac{1}{2}\right)^3 \right)^T$$

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{12(x_2 - \frac{1}{2})^2}{=: a \geq 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{mit EW } \begin{array}{l} \lambda_1 = 2 > 0 \\ \lambda_2 = a \geq 0 \end{array}$$

$\Rightarrow \nabla^2 f(x)$ ist positiv definit und f ist somit konvex